

Exercice 1 — pression totale = somme des partielles

On applique $p_{\text{tot}} = \sum_i p_i$.

- a) Un mélange a $p_A = 0,3 \text{ atm}$ et $p_B = 0,5 \text{ atm}$: calcule p_{tot} .
- b) $p_{\text{tot}} = 2,0 \text{ atm}$, $p_A = 1,2 \text{ atm}$: calcule p_B .
- c) Trois gaz de pressions partielles $0,2 \text{ atm}$, $0,3 \text{ atm}$, $0,5 \text{ atm}$: calcule p_{tot} .

Exercice 2 — fraction molaire

On rappelle $\chi_A = \frac{n_A}{n_{\text{tot}}}$.

- a) Un mélange contient $n_A = 2 \text{ mol}$ et $n_B = 3 \text{ mol}$: calcule χ_A et χ_B .
- b) $n_A = 0,25 \text{ mol}$ dans un mélange de $n_{\text{tot}} = 1,0 \text{ mol}$: calcule χ_A .
- c) Vérifie que $\chi_A + \chi_B = 1$ dans le cas a).

Exercice 3 — pression partielle à partir de la fraction molaire

On applique $p_A = \chi_A \times p_{\text{tot}}$.

- a) $\chi_A = 0,4$, $p_{\text{tot}} = 2,0 \text{ atm}$: calcule p_A .
- b) Air : $\chi(\text{O}_2) = 0,20$, $p_{\text{tot}} = 1,0 \text{ atm}$: calcule $p(\text{O}_2)$.
- c) $\chi_B = 0,75$, $p_{\text{tot}} = 4,0 \text{ atm}$: calcule p_B .

Exercice 4 — fraction volumique = fraction molaire

L'air contient (en volume) $\approx 80 \%$ de N_2 et 20% de O_2 . On prend $p_{\text{tot}} = 1,0 \text{ atm}$.

- a) Donne la fraction molaire $\chi(\text{O}_2)$.
- b) Donne la fraction molaire $\chi(\text{N}_2)$.
- c) Calcule la pression partielle $p(\text{N}_2)$.